



Control Paso a tablas Modelo ER

Ejercicio

Se pide que el alumno implemente el siguiente modelo pasándolo a tablas e incluyendo las claves primarias, candidato (únicas), externas (ajenas), y *checks* necesarios.

Instrucciones

Se debe entregar la hoja de la que seréis provistos con vuestro nombre, DNI y UO y a continuación las sentencias de creación de tablas. A modo de ejemplo:

```
TABLA 1  
CREATE TABLE ...  
...  
TABLA N  
CREATE TABLE ...
```

Está totalmente prohibido el uso de internet, lápices de memoria o cualquier otro dispositivo

Sintaxis CREATE TABLE

```
CREATE TABLE nombre_tabla (  
  Campo tipo_campo  
  [,campo tipo_campo]  
  [,CONSTRAINT nombre_clave_primaria PRIMARY KEY (campo [,campo])]  
  [,CONSTRAINT nombre_clave_candidata UNIQUE (campo [,campo])]  
  [,CONSTRAINT nombre_clave_externa FOREIGN KEY (campo [,campo]) REFERENCES  
    tabla_de_referencia (campo [,campo])]  
  [,CONSTRAINT nombre_check CHECK(condición)]  
);
```

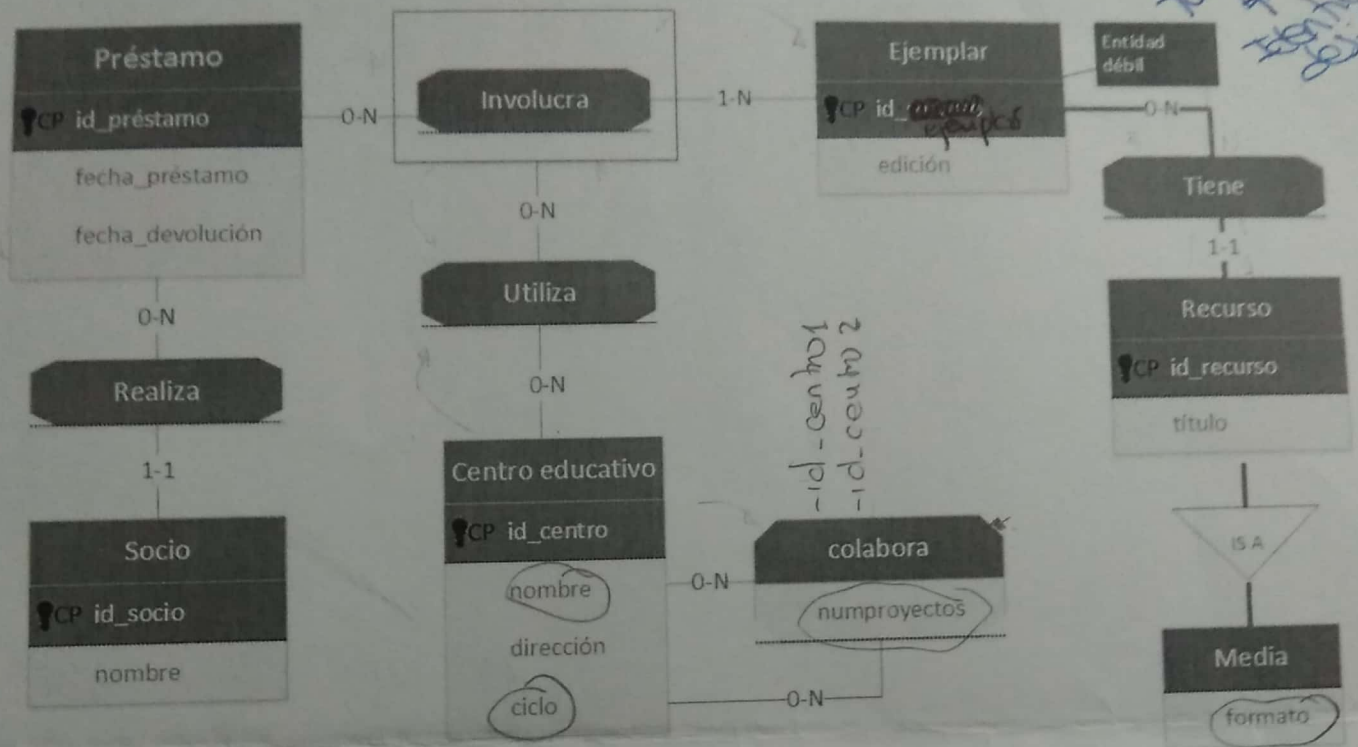
Aclaración

El tipo de dato elegido para cada campo es opcional pero ha de ser coherente entre las tablas, es decir, si un campo de una tabla se declara tipo VARCHAR, y ese campo aparece también en otra tabla ha de declararse también VARCHAR.

No es necesario introducir datos en las tablas.



El siguiente diagrama E-R pretende modelizar los préstamos de recursos de una biblioteca:



Ha de tenerse en cuenta que:

- El ciclo de los centros educativos ha de ser Infantil, Primaria o Secundaria
- El formato de los recursos media puede ser DVD o Blu-Ray
- No existen dos centros educativos con el mismo nombre
- La fecha de préstamo debe ser anterior a la fecha de devolución
- El número de proyectos en los que colaboran los centros educativos ha de ser positivo.

3-02-18 L 4-05-18

Bases de Datos / Databases CONTROL TEORÍA 1 – THEORY – Model(o) 0

TEST: Respuesta correcta +3 puntos, incorrecta -1, en blanco +0 (mínimo requerido: 3 puntos)

Sólo hay una respuesta correcta. En caso de duda, marcar la que sea "más correcta".

HÁGANSE LLEGAR LAS SUGERENCIAS PARA LA CORRECCIÓN DEL TEST ANTES DEL MIÉRCOLES PRÓXIMO A DARIOA@UNIOVI.ES

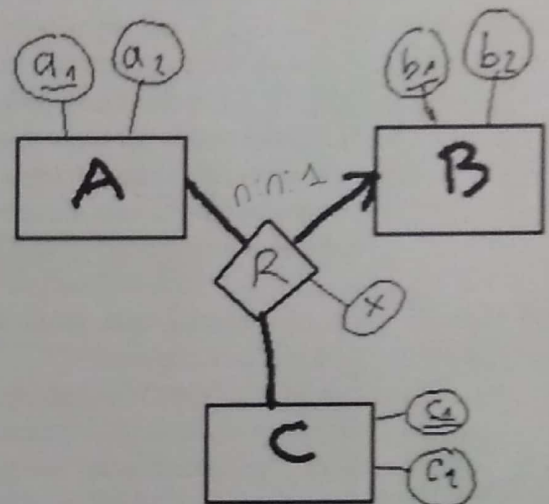
Multiple Choice: Correct answer +3, incorrect -1, blank +0 (minimum grade required: 3 points)

Only one correct answer. When in doubt, mark the "most correct"

PLEASE DELIVER SUGGESTIONS FOR THE GRADING OF THIS TEST BEFORE NEXT SATURDAY TO DARIOA@UNIOVI.ES

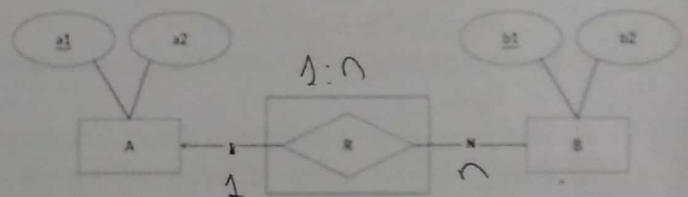
1) Dado el siguiente diagrama Entidad-Relación en los mecanismos normales de representación mediante tablas son representaciones válidas (el atributo x NO forma parte de la clave de R) / Given the following Entity-Relationship diagram, in the usual mapping into tables mechanisms, a valid mapping is (x attribute is NOT part of the key for R):

- a) Ninguna de las otras es correcta / None of the others is right
- b) A(a1, a2) B(b1, b2) C(c1, c2) R(a1, b1, c1, x)
claves/keys R: a1+b1
- c) A(a1, a2, b1, c1, x) B(b1, b2) C(c1, c2)
- ☒ d) A(a1, a2) B(b1, b2) C(c1, c2) R(a1, b1, c1, x)
claves/keys R: a1+c1
- e) A(a1, a2) B(b1, b2) C(c1, c2) R(a1, b1, c1, x)
claves/keys R: b1+c1



2) Dado este diagrama Entidad-Relación (A, B – relación R agregada en Agr), en principio son representaciones válidas del diagrama dentro del modelo relacional / Given this Entity-Relationship (A, B – aggregated R relationship in Agr), a valid mapping into tables of the diagram is:

- a) Ninguna de las otras es correcta / None of the others is right
- b) A(a1,a2) R(a1,b1,b2) Agr(a1,b1)
- c) A(a1,a2) B(b1,b2) Agr(a1,b1)
- d) A(a1,a2) B(b1,b2) R(a1,b1)
- ☒ e) A(a1,a2) B(b1,b2,a1)



3) En los mecanismos normales de representación mediante tablas de un conjunto de relaciones del modelo Entidad-Relación / In the default mapping into tables of a set of relationships of the Entity-Relationship model

- a) Los atributos simplemente descriptivos no pasan a formar parte de la tabla / Just descriptive attributes do not form part of the table
- b) En algunos casos la tabla resultante podría tener más de una clave primaria / In some cases, the resulting table could have more than one primary key
- c) Siempre se genera una tabla por cada conjunto de relaciones / A table is always generated per each set of relationships
- ☒ d) La tabla resultante podría tener más de una clave externa / The resulting table could have more than one foreign key
- e) Ninguna de las otras es correcta / None of the others is right

- 4) Los metadatos que se almacenan en el diccionario de datos de un SGBD / The metadata stored in the data dictionary of a DBMS
- a) almacenan también el código objeto de los programas de aplicación / also store the object code of the application programs
 - ☒ b) Ninguna de las otras es correcta / None of the others is right
 - c) son el resultado de la compilación de los programas con sentencias inmersas del lenguaje de manejo de datos / are the result of the compilation of programs with embedded data management language sentences
 - d) son las tuplas iniciales con las que se "inicializa" cada relación de la base de datos / are the initial tuples with which every relation in the database is initialized
 - e) son generados por el administrador al ejecutar sentencias del lenguaje de definición de datos / are generated by the administrator when running data definition language sentences
- 5) Dado el esquema relacional $R = \{ A, B, C, D, E \}$, en una relación $r(R)$ cualquiera / Given the relational schema $R = \{ A, B, C, D, E \}$, and any possible $r(R)$ relation
- a) Ninguna de las otras es correcta / None of the others is right
 - b) $\{ A, B, C, D, E \}$ es una clave primaria / $\{ A, B, C, D, E \}$ is a primary key
 - c) $\{ A, B \}$ nunca podría ser clave primaria / $\{ A, B \}$ could never be a primary key
 - d) Nunca puede existir a clave externa / There can never be a foreign key
 - e) $\{ A \}$ nunca podría ser una clave primaria y también externa / $\{ A \}$ could never be both a primary and also a foreign key
- 6) Algunas de las propiedades clásicas de las transacciones de bases de datos son / Some of the "classic" properties of database transactions are
- a) Accesibilidad y Disponibilidad / Accesibility and Availability
 - ☒ b) Atomicidad y Aislamiento / Atomicity and Isolation
 - c) Atomicidad y Concurrencia / Atomicity and Concurrency
 - d) Consistencia y Disponibilidad / Consistency and Availability
 - e) Ninguna de las otras es correcta / None of the others is right
- 7) Las claves primarias en el modelo Entidad-Relación / Candidate keys in the Entity-Relationship model
- a) Ya no se necesitan después de pasar el modelo a tablas / Are not needed after the model has been mapped into tables
 - b) No existen, este modelo sólo tiene claves candidato / Do not exist, as this model only has candidate keys
 - c) Sólo las pueden tener las relaciones / Can only be had by relationships
 - ☒ d) Pueden incluir varios atributos, incluso en relaciones / Can include several attributes, even for relationships
 - e) Ninguna de las otras es correcta / None of the others is right
- 8) Algunos de los inconvenientes en general de los sistemas tradicionales de procesamiento de ficheros frente a los sistemas de gestión de bases de datos como los basados en el modelo relacional son / Some of the disadvantages of the traditional file processing systems, when compared to database management systems such as the ones based on the relational model are:
- a) Necesidad de utilización de lenguajes de programación de aplicaciones especiales / the need to use special application programming languages
 - b) La falta de herramientas comerciales que les den soporte / lack of support from commercial tools
 - c) Ninguna de las otras es correcta / None of the others is right
 - d) Falta de soporte para dominios no atómicos / lack of support for non-atomic domains
 - e) Una mayor lentitud en el acceso físico a los datos / physical data access is slower

MODELO ER (mínimo requerido: 3 puntos)

Crear un diagrama Entidad-Relación (que modele capturando la mayor semántica posible), usando características extendidas si es necesario y **convertirlo posteriormente a una serie de tablas del modelo de datos relacional**, para una partida de cartas "especial" (se tiene que permitir la reconstrucción exacta de la partida).

- ✓ Se utilizan 40 cartas. A cada carta se le asigna un valor y un tipo determinado al iniciar la partida. Las cartas pueden ser de ataque o de defensa. Cada carta de ataque posee una habilidad y una velocidad determinadas. Las de defensa un peso y una fortaleza.
- ✓ Pueden jugar tantos jugadores como se desee, hasta un máximo de 6. Al inicio de la partida se reparte aleatoriamente un conjunto de cartas (mano) a cada jugador. El jugador debe otorgar a cada una de sus cartas una prioridad determinada en función de su estrategia.
- Debe registrarse la evolución de la partida a través de las rondas de jugadas. En cada ronda, los jugadores usan (juegan) una de las cartas de su mano. Las reglas del juego asignan una puntuación determinada al ganador de cada ronda en función de las cartas utilizadas y la prioridad que les otorga su jugador.
- En ciertos casos, cuando un jugador usa una carta en una jugada, la apoya con otra de sus cartas (que no se retira de su mano) y es necesario lanzar un dado. El resultado del lanzamiento y la carta de apoyo también debe ser almacenado.
- Gana el jugador que alcanza la mayor puntuación al finalizar todas las jugadas.

Indicar en un listado las **RESTRICCIONES QUE NO QUEDAN RECOGIDAS EN EL DIAGRAMA**.

Nota: Sólo es necesario representar aquellos atributos de las entidades que sean fundamentales para comprender el esquema. Representar de la manera más amplia (de la manera que parezca más razonable) aquellos aspectos que no queden completamente definidos en el enunciado anterior. Razonar en cada caso la representación que se elige.

ER MODEL (minimum grade required: 3 points)

Develop an Entity-Relationship diagram (capturing the most semantics), using extended features of the E-R model if needed, and then **reduce it to a set of relations (tables) in the relational model**. The universe of discourse is a "special" card game (the exact reconstruction of the game must be allowed by the system).

- 40 cards are used. Each card is assigned a specific value and type at the beginning of the game. Cards can be of type attack or defense. Attack cards have ability and speed values. Defense cards have weight and strength values.
- The maximum number of players is 6. At the beginning of the game, a set of random cards is dealt to each player (a hand). The player assigns a priority to each of their cards, according to their strategy.
- The evolution of the game must be recorded through the rounds. In a round, each player uses (plays) one of the cards in their hand. The rules of the game assign a score to the winner of each round, depending on the used cards and the priority assigned by their player.
- In certain cases, when a player uses a card in a round, it is supported by another of their cards (which is not retired from the hand), and a dice is thrown. The result of the throw, and the supporting card should be recorded as well.
- The player with the highest score at the end of the rounds wins the game.

List the **CONSTRAINTS NOT CAPTURED IN THE DIAGRAM**

Note: Only the fundamental attributes needed to understand the schema should be drawn on the diagram. Represent in the broadest way (the most reasonable way) the parts that are not completely defined by the previous wording. Explain the representation chosen in each case.



Control SQL

Instrucciones

El material necesario para el control se encuentra disponible en el Campus Virtual, es necesario descargarlo y descomprimirlo. Para el control es necesario arrancar la base de datos que está en la carpeta **/test/testSQL**. Una vez arrancada la base de datos, es necesario configurar el SQuirrel con la siguiente información:

- Añadir el driver **HSQldb Server** usando el fichero **/test/tools/hsqldb/hsqldb.jar**
- Añadir el alias **HSQldb** usando la URL **jdbc:hsqldb:hsql://localhost/labdb**, usuario **SA** y password **en blanco**.

Una vez configurado, se procederá a desconectar el cable de red del ordenador que sólo se volverá a conectar al final del control, para subir el trabajo realizado en la tarea del campus **"ENTREGA Control SQL 12/03/2018 Tarea"**.

Se debe subir un documento de texto (TXT) cuyo nombre debe ser el UO del alumno. Dicho documento debe responder al siguiente aspecto:

```
NOMBRE: XXXXX XXXXX
DNI: MMMMMMMMMM
UO: UOXXXXXXXXX
CONSULTA 1
SELECT ...
...
CONSULTA N
SELECT ...
```

Una vez terminado el trabajo, el alumno deberá avisar al profesor para que le autorice a conectar el cable y pueda subir el trabajo al campus. Está totalmente prohibido el uso de internet, lápices de memoria o cualquier otro dispositivo.

Ejercicio

Realizar, basándose en el siguiente modelo, las siguientes consultas:

1. (1,75) Mostrar todos los datos de los tramos de carretera que pasan por el término municipal del patrocinador cuyo nombre es 'staii', siempre y cuando la longitud del tramo sea superior a 7 km.
2. (1,75) Mostrar los nombres de los equipos que hayan quedado clasificados en primer lugar en más de una ocasión en etapas que no sean de montaña.
3. (3,00) Mostrar el nombre y la categoría de los ciclistas de tipo "clasicómanos" que pertenecen a equipos con más de 80000€ de presupuesto y que solo hayan disputado etapas de montaña de más de 160 km de longitud.
4. (3,50) Mostrar las licencias y los nombres de los agentes, así como el número de incidentes a los que acuden como pareja dichos agentes que, o bien son choques, o bien son averías, y que ocurren en tramos de longitud mayor que 5. Todo ello siempre y cuando la pareja de agentes acuda a más de 1 incidente con dichas características.